TALLER ABP • ENTREGA 1 (20%)

FinPulse Mobile

Monitoreo de KPIs Transaccionales y Alertas en Tiempo Real

Juan José Raigoza Calderón • Diseño de Aplicaciones Móviles

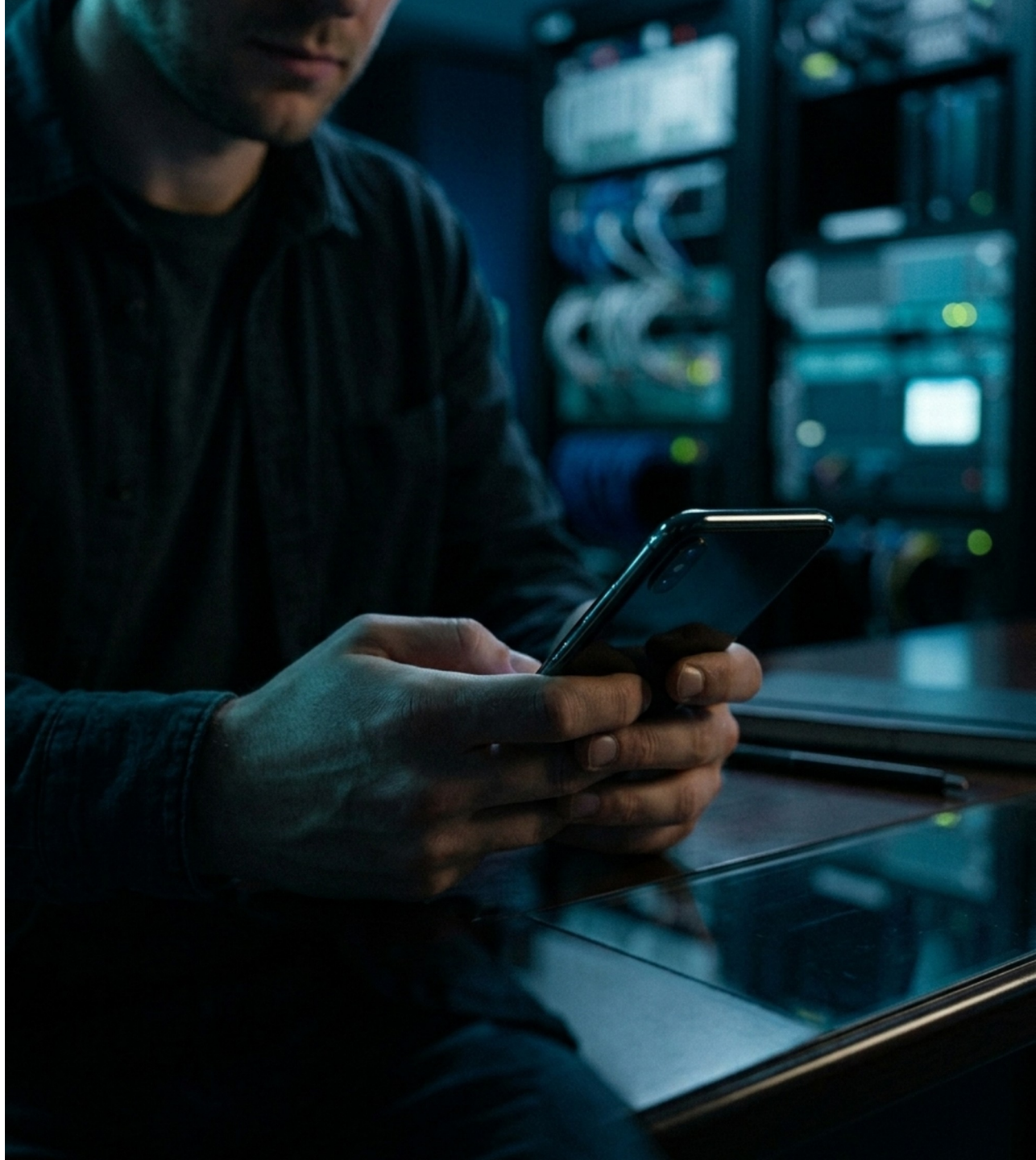


PROBLEMA Y METODOLOGÍA SCRUM

Latencia Web y Brecha en Observabilidad

Diagnóstico y Objetivos SMART

- **Cargas lentas:** tableros web tardan más de 8 segundos en redes 4G/5G.
- **Falta de push:** retraso de 15 a 30 minutos ante caídas en PSE y QR.
- **Mobile Agile Scrum:** sprints de prototipado UX/UI, API REST y pruebas.
- **Meta SMART:** latencia menor a 1 segundo y usabilidad SUS mayor a 85.



ARQUITECTURA EN LA NUBE

Tres Capas Desacopladas para Reducir Latencia a Milisegundos

Capa Cliente Móvil

- **Diseño edge:** interfaz ligera optimizada para viewport móvil.
- **Tiempo real:** gráficos reactivos actualizados cada 2.5 segundos.

Backend y Firebase

- **FastAPI nube:** microservicio con respuesta edge menor a 35 ms.
- **Caché en tiempo real:** pre-agregación estadística por ventana temporal.

Alertas Push FCM

- **Despacho proactivo:** notificaciones nativas de alta prioridad.
- **Aviso oportuno:** alerta inmediata al celular de analistas en guardia.

ANALÍTICA Y SEGURIDAD

Detección Estadística y Seguridad Móvil

Modelado Z-Score y Cifrado

- **Rolling Z-Score:** evaluación continua sobre las últimas 20 ventanas.
- **Canal PSE y QR:** alertas inmediatas al caer por debajo del 88%.
- **Transporte HTTPS:** cifrado TLS 1.3 y autenticación mediante tokens JWT.
- **Storage seguro:** resguardo cifrado de credenciales sin exponer datos PII.

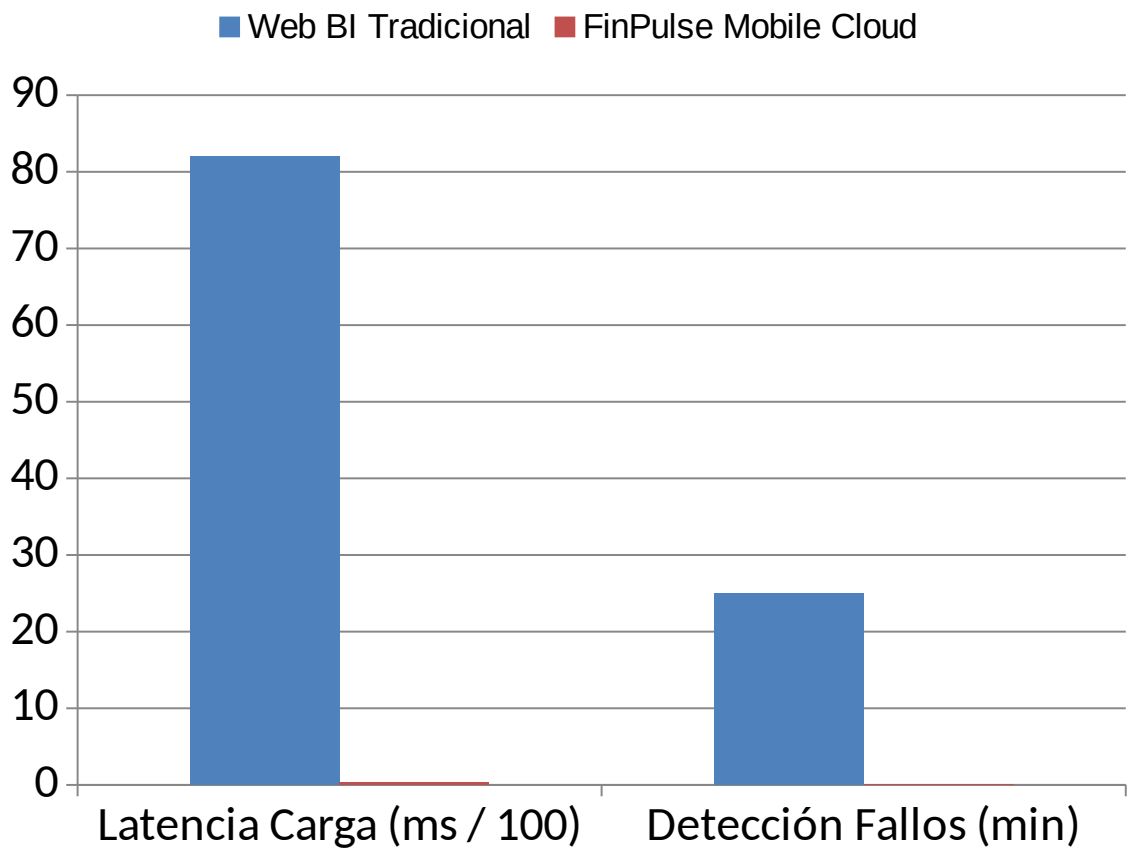


RENDIMIENTO Y COSTOS

Reducción del 98% en Tiempo de Carga y Eficiencia Presupuestal

Impacto Técnico y Costos

- **Carga inicial:** de 8200 ms en web BI a 35 ms en FinPulse.
- **Tiempo detección:** de 25 minutos manuales a 2.5 segundos automáticos.
- **Presupuesto nube:** 159 USD totales sobre 300 USD asignados (47% libre).



ENTREGABLES DEL PROYECTO

Repositorio Público en GitHub con Código y Despliegue Local

Backend Modular

- **FastAPI limpio:** arquitectura desacoplada en la nube.
- **Simulador:** generador de eventos y anomalías financieras.

Frontend Móvil

- **Dashboard:** gráficos en tiempo real y panel de simulación.
- **Service Worker:** caché local y soporte de notificaciones push.

Documentación

- **README técnico:** objetivos SMART, costos, seguridad y despliegue.
- **Presentación:** diapositivas ejecutivas en formatos PDF y PPT.

JUAN JOSÉ RAIGOZA CALDERÓN • TALLER ABP

Observabilidad Analítica en la Nube al Servicio de la Banca Móvil

Repositorio público disponible en GitHub • Código fuente y documentación completa